

Avaliação da Lista 9 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 9

Expectativa do exercício: a lista avalia a passagem entre os formalismos lagrangiano e hamiltoniano em três sistemas: uma partícula carregada em campo eletromagnético externo, uma partícula em potencial central em coordenadas esférico-polares e um pião simétrico. Em todos os casos, era necessário calcular corretamente os momentos conjugados, inverter as relações entre velocidades e momentos, construir

$$H = p_i \dot{q}^i - L,$$

escrever as equações de Hamilton e, quando solicitado, retornar à lagrangiana por meio da transformação inversa de Legendre.

Forma esperada: no problema eletromagnético, o resultado central é

$$H = \frac{1}{2m}(p_i - qA_i)(p^i - qA^i) + q\phi,$$

com a projeção no espaço de configuração reproduzindo a força de Lorentz. No problema central, espera-se

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + V(r).$$

No pião simétrico, adotando os ângulos de Euler usuais, a Hamiltoniana esperada é

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mgl \cos \theta.$$

A resolução de Cauã é muito boa nos dois primeiros problemas, especialmente na manipulação da partícula carregada e do potencial central. A principal limitação aparece no problema do pião simétrico, onde há uma troca recorrente entre as variáveis angulares nos fatores

trigonométricos, o que afeta as equações de Hamilton e a identificação das coordenadas cíclicas.

1(a) Hamiltoniana da partícula carregada

Uso de notação apropriada: o aluno usa adequadamente notação indexada cartesiana e distingue o potencial escalar ϕ do potencial vetor A_i . A lagrangiana escolhida,

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}^i \dot{x}_i - q\phi + q\dot{x}^i A_i,$$

é a forma correta para uma partícula de carga q em campo eletromagnético externo.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é organizada. O aluno primeiro calcula os momentos conjugados e depois inverte a relação entre momento e velocidade, que é exatamente o procedimento necessário para construir a Hamiltoniana.

Cálculos corretos passo a passo: o momento conjugado foi obtido corretamente:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = m\dot{x}_i + qA_i.$$

Assim,

$$\dot{x}_i = \frac{p_i - qA_i}{m}, \quad \dot{x}^i = \frac{p^i - qA^i}{m}.$$

A Hamiltoniana final também está correta:

$$H = \frac{1}{2m}(p_i - qA_i)(p^i - qA^i) + q\phi.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item. Há apenas pequenas oscilações de notação entre índices altos e baixos, mas, como a métrica é euclidiana, isso não compromete o resultado.

1(b) Equações de Hamilton no campo eletromagnético

Uso de notação apropriada: a notação com derivadas parciais $\partial_i A_j$ e $\partial_i \phi$ é apropriada. O aluno mantém os momentos e as coordenadas como variáveis independentes ao derivar a Hamiltoniana.

Clareza de exposição e argumentação: o desenvolvimento é claro. A primeira equação de Hamilton é lida diretamente da dependência quadrática de H em p_i , e a segunda é obtida derivando a dependência espacial de A_i e de ϕ .

Cálculos corretos passo a passo: a equação para a velocidade está correta:

$$\dot{x}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{p^i - qA^i}{m}.$$

Para o momento, a forma correta é

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i} = \frac{q}{m}(p^j - qA^j)\partial_i A_j - q\partial_i \phi.$$

Essa é essencialmente a expressão obtida pelo aluno.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há falha conceitual importante. A conta poderia ser apresentada com um pouco mais de cuidado na contração dos índices, mas o conteúdo físico e matemático está correto.

1(c) Projeção no espaço de configuração

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a relação

$$p_i = m\dot{x}_i + qA_i$$

para projetar as equações de Hamilton no espaço de configuração.

Clareza de exposição e argumentação: a comparação com as equações de Euler–Lagrange é bem conduzida. O aluno mostra a equação dinâmica obtida do formalismo hamiltoniano e depois verifica que ela coincide com a equação derivada diretamente da lagrangiana.

Cálculos corretos passo a passo: a forma esperada é

$$m\ddot{x}_i + q\partial_t A_i + q\partial_j A_i \dot{x}^j = q\partial_i A_j \dot{x}^j - q\partial_i \phi,$$

ou, equivalentemente,

$$m\ddot{x}_i + q(\partial_j A_i - \partial_i A_j)\dot{x}^j + q\partial_t A_i + q\partial_i \phi = 0.$$

Com a definição

$$F_{ji} = \partial_j A_i - \partial_i A_j,$$

essa é a equação escrita pelo aluno. Ela é equivalente à força de Lorentz, com

$$E_i = -\partial_i \phi - \partial_t A_i.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. Este é um dos trechos mais fortes da resolução, pois o aluno efetivamente mostra a equivalência entre os formalismos hamiltoniano e lagrangiano.

1(d) Recuperação da lagrangiana

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a transformação inversa de Legendre,

$$L = p_i \dot{x}^i - H.$$

Clareza de exposição e argumentação: o raciocínio é adequado: primeiro reescreve L em função de p_i e depois substitui $p_i = m\dot{x}_i + qA_i$.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado final recupera a lagrangiana original:

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}_i \dot{x}^i + q \dot{x}^i A_i - q\phi.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual. A manipulação confirma que a Hamiltoniana obtida no item (a) é consistente.

2(a) Hamiltoniana no potencial central

Uso de notação apropriada: a escolha de coordenadas esférico-polares está correta. O aluno parte da lagrangiana

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - V(r).$$

Clareza de exposição e argumentação: a solução é bem estruturada. O aluno calcula os três momentos conjugados, inverte as relações e substitui na transformação de Legendre.

Cálculos corretos passo a passo: os momentos conjugados estão corretos:

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}.$$

Logo,

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}.$$

A Hamiltoniana obtida é a esperada:

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + V(r).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

2(b) Equações de Hamilton no potencial central

Uso de notação apropriada: a separação entre equações para velocidades e equações para momentos é adequada.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é direta e segue a ordem natural das equações de Hamilton. O aluno identifica corretamente que H não depende de φ , de modo que p_φ é conservado.

Cálculos corretos passo a passo: as equações para as velocidades estão corretas:

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}.$$

Para os momentos, a forma correta é

$$\dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{p_\varphi^2}{mr^3 \sin^2 \theta} - \frac{dV}{dr},$$
$$\dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta}, \quad \dot{p}_\varphi = 0.$$

O aluno escreve corretamente a estrutura dessas equações. Na linha de $\dot{p}_r$ do item (b), porém, aparecem numeradores sem quadrado; como no item (c) ele usa p_θ^2 e p_φ^2 , isso parece ser sobretudo um deslize de escrita.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a única ressalva é esse cuidado algébrico com os quadrados em $\dot{p}_r$. O restante do item está correto.

2(c) Condições $p_\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$

Uso de notação apropriada: o aluno aplica corretamente as condições iniciais às equações de Hamilton.

Clareza de exposição e argumentação: a interpretação física está boa. A solução observa que o movimento fica confinado ao plano equatorial e que o momento angular azimutal permanece constante.

Cálculos corretos passo a passo: com

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad p_\theta = 0,$$

temos

$$\dot{\theta} = 0, \quad \dot{p}_\theta = 0,$$

de modo que essas condições são preservadas pela evolução. As equações reduzidas são

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2},$$

$$\dot{p}_r = \frac{p_\varphi^2}{mr^3} - \frac{dV}{dr}, \quad \dot{p}_\varphi = 0.$$

Essas são exatamente as equações efetivas de movimento plano em um potencial central.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. O aluno poderia apenas destacar mais explicitamente que as condições dadas não são apenas impostas em um instante, mas são preservadas pelas equações de Hamilton.

2(d) Recuperação da lagrangiana no potencial central

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente

$$L = p_r \dot{r} + p_\theta \dot{\theta} + p_\varphi \dot{\varphi} - H.$$

Clareza de exposição e argumentação: a passagem de H para L é clara e mostra domínio da transformação inversa de Legendre.

Cálculos corretos passo a passo: em termos dos momentos,

$$L = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) - V(r).$$

Substituindo as relações entre momentos e velocidades, recupera-se

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r),$$

como o aluno escreveu.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

3(a) Hamiltoniana do pião simétrico

Uso de notação apropriada: a estratégia geral é correta: partir da lagrangiana do pião simétrico, calcular os momentos conjugados e inverter as relações para as velocidades.

Porém, aqui aparece a principal dificuldade da resolução: os fatores trigonométricos devem depender do ângulo de nutação θ , não do ângulo azimutal φ .

Clareza de exposição e argumentação: a estrutura da solução é boa. O aluno reconhece que p_φ e p_ψ entram acoplados por causa do termo

$$\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta.$$

No entanto, a troca entre $\sin^2 \theta$ e $\sin^2 \varphi$ compromete a forma final da Hamiltoniana.

Cálculos corretos passo a passo: a lagrangiana padrão é

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta.$$

Os momentos conjugados deveriam ser

$$p_\theta = I\dot{\theta},$$

$$p_\varphi = I\dot{\varphi} \sin^2 \theta + I_3 \cos \theta (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta),$$

$$p_\psi = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta).$$

Daí seguem

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{p_\theta}{I}, & \dot{\varphi} &= \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta}, \\ \dot{\psi} &= \frac{p_\psi}{I_3} - \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I \sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

Com essas expressões, a Hamiltoniana correta é

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mgl \cos \theta.$$

O aluno chega a uma estrutura muito parecida, mas escreve repetidamente $\sin^2 \varphi$ onde deveria aparecer $\sin^2 \theta$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a falha não é apenas cosmética, porque altera quais coordenadas são cíclicas e muda as equações de Hamilton. Se a troca fosse corrigida para θ , a construção da Hamiltoniana estaria essencialmente correta.

3(b) Equações de Hamilton do pião simétrico

Uso de notação apropriada: o aluno separa corretamente as equações para velocidades e momentos. Contudo, por causa da troca angular mencionada no item anterior, as derivadas

em relação a θ e φ são afetadas.

Clareza de exposição e argumentação: as equações para as velocidades seguem a forma esperada, exceto pela variável no seno. A parte dos momentos, porém, leva a uma conclusão incorreta sobre p_φ .

Cálculos corretos passo a passo: as equações corretas para as velocidades são

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{I}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta},$$

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_3} - \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I \sin^2 \theta}.$$

Para os momentos, como a Hamiltoniana correta não depende explicitamente de φ nem de ψ , deve-se ter

$$\dot{p}_\varphi = 0, \quad \dot{p}_\psi = 0.$$

Já para p_θ ,

$$\dot{p}_\theta = \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)(p_\varphi \cos \theta - p_\psi)}{I \sin^3 \theta} + mgl \sin \theta.$$

Na resolução, o aluno obtém uma equação não nula para $\dot{p}_\varphi$, consequência direta de ter colocado a dependência trigonométrica em φ em vez de θ .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: este é o erro mais importante da lista. O pião simétrico possui duas coordenadas cíclicas, φ e ψ , de modo que p_φ e p_ψ devem ser conservados. A resolução preserva corretamente p_ψ , mas perde a conservação de p_φ .

3(c) Recuperação da lagrangiana do pião simétrico

Uso de notação apropriada: o aluno usa a forma correta da transformação inversa,

$$L = p_\theta \dot{\theta} + p_\varphi \dot{\varphi} + p_\psi \dot{\psi} - H.$$

Clareza de exposição e argumentação: a ideia é correta: substituir as velocidades hamiltonianas na expressão de Legendre e recuperar a lagrangiana original. A execução, porém, herda a troca entre θ e φ dos itens anteriores.

Cálculos corretos passo a passo: a resposta esperada é

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta.$$

O aluno recupera corretamente a estrutura cinética do pião, mas a expressão final ainda

apresenta o problema no fator de seno e deixa a energia potencial menos clara na última linha.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o método é correto, mas a resposta final deveria reproduzir exatamente a lagrangiana inicial, inclusive o termo $-mgl \cos \theta$ e a dependência em $\sin^2 \theta$.

Comentário geral

A resolução de Cauã mostra bom domínio do formalismo hamiltoniano nos dois primeiros problemas. No caso da partícula carregada, a Hamiltoniana é construída corretamente, as equações de Hamilton são bem obtidas e a projeção no espaço de configuração reproduz a equação de Lorentz, concordando com o formalismo lagrangiano. No caso do potencial central, os momentos conjugados, a Hamiltoniana, a redução ao plano equatorial e a recuperação da lagrangiana estão essencialmente corretos, com apenas um deslize de escrita nos quadrados da equação para $\dot{p}_r$. O problema mais sério está no pião simétrico: a estrutura geral da transformação de Legendre é compreendida, mas há uma troca recorrente entre os ângulos nos fatores $\sin^2 \theta$, o que leva a uma Hamiltoniana com dependência angular incorreta e, principalmente, à perda indevida da conservação de p_φ . No conjunto, a entrega é boa e demonstra segurança nos procedimentos básicos, mas o terceiro problema exige revisão cuidadosa da notação dos ângulos de Euler e das coordenadas cíclicas.